

**Московский авиационный институт
(Национальный Исследовательский Университет)**

Институт “Компьютерные науки и прикладная математика”
“Кафедра вычислительной математики и программирования”

Лабораторные работы по предмету
“Численные методы”

Студент: Концебалов О.С.

Вариант: 9

Преподаватель:

Группа: М8О-409Б-22

Дата:

Оценка:

Подпись:

Москва 2025

Оглавление

Лабораторная работа № 5	3
Постановка задачи	3
Общие сведения	3
Явная конечно-разностная схема	3
Аппроксимация по двум точкам с первым порядком	4
Аппроксимация по трем точкам со вторым порядком	5
Аппроксимация по двум точкам второго порядка	5
Неявная конечно-разностная схема	6
Аппроксимация по двум точка первого порядка	6
Аппроксимация по трем точкам второго порядка	6
Метод Кранка-Николсона	7
Аппроксимация по двум точка первого порядка	7
Аппроксимация по трем точкам второго порядка	7
Вывод	12
Лабораторная работа № 6	13
Постановка задачи	13
Общие сведения	13
Явная конечно-разностная схема	13
Неявная конечно-разностная схема	15
Вывод	18
Лабораторная работа № 7	19
Постановка задачи	19
Общие сведения	19
Метод Якоби	19
Метод Зейделя	20
Метод простых итераций с верхней релаксацией	21
Вывод	23
Лабораторная работа № 8	24
Постановка задачи	24
Общие сведения	24
Метод переменных направлений	25
Метод дробных шагов	27
Вывод	30

Лабораторная работа № 5

Постановка задачи

Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка - Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического типа. Осуществить реализацию трех вариантов аппроксимации граничных условий, содержащих производные: двухточечная аппроксимация с первым порядком, трехточечная аппроксимация со вторым порядком, двухточечная аппроксимация со вторым порядком. В различные моменты времени вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением $U(x, t)$. Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, h .

$$\frac{du}{dt} = a \frac{d^2u}{dx^2} + b \frac{du}{dx}, a > 0, b > 0 \quad (5.1)$$

$$u_x(0, t) - u(0, t) = -\exp(-at)(\cos(bt) + \sin(bt)) \quad (5.2)$$

$$u(\pi, t) - u(\pi, t) = \exp(-at)(\cos(bt) + \sin(bt))$$
$$u(x, 0) = \cos x \quad (5.3)$$

Аналитическое решение: $U(x, t) = \exp(-at)\cos(x + bt)$.

Общие сведения

Явная конечно-разностная схема

Для начала аппроксимируем дифференциальные операторы отношением конечных разностей, получим:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_j^k = \frac{u_j^{k+1} - u_j^{k-1}}{2\tau}, \quad (5.5)$$

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_j^k = \frac{u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k}{h^2}, \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_j^k = \frac{u_{j+1}^k - u_{j-1}^k}{2h} \quad (5.6)$$

Подставляя (5.5), (5.6) в (5.1) получим явную конечно-разностную схему для этой задачи в форме:

$$\frac{u_j^{k+1} - u_j^{k-1}}{2\tau} = a \frac{u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k}{h^2} + b \frac{u_{j+1}^k - u_{j-1}^k}{2h} + O(\tau^2 + h^2), \quad (5.7)$$

$$j = 1 \dots N-1, \quad k = 0 \dots K-1$$

$$u_N^k = \frac{e^{-at_k}(\cos(bt_k) + \sin(bt_k)) - \frac{u_{N-1}^k}{h}}{1 - \frac{1}{h}}, \quad u_j^0 = \cos x_j \quad (5.8)$$

$$j = 0 \dots N, \quad k = 0 \dots K$$

Для расчета u_j^{k+1} нам не хватает неизвестной u_j^{k-1} , разложим ее в ряд Тейлора:

$$\begin{aligned} u_j^{k-1} &= u_j^k - \tau \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_j^k + \frac{\tau^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Big|_j^k \\ u_j^{k-1} &= u_j^k - \tau \frac{u_j^{k+1} - u_j^{k-1}}{2\tau} + \frac{\tau^2}{2} \frac{u_j^{k+1} - 2u_j^k + u_j^{k-1}}{\tau^2} \\ u_j^{k-1} &= \frac{u_j^k - \frac{u_j^{k+1}}{2} + \frac{u_j^{k+1} - 2u_j^k}{2}}{(3 - \frac{1}{2})} \end{aligned}$$

Теперь подставим получившуюся u_j^{k-1} в уравнение (5.7)

$$\begin{aligned} u_j^{k+1} - \frac{u_j^k - \frac{u_j^{k+1}}{2} + \frac{u_j^{k+1} - 2u_j^k}{2}}{(3 - \frac{1}{2})} &= \frac{2\tau}{h^2} (u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k) + b \frac{u_{j+1}^k - u_{j-1}^k}{2h} \\ &= a \frac{u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k}{h^2} + b \frac{u_{j+1}^k - u_{j-1}^k}{2h} \end{aligned}$$

Приводя подобные, получим u_j^{k+1} :

$$\begin{aligned} u_j^{k+1} &= 2\tau \left(a \frac{u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k}{h^2} + b \frac{u_{j+1}^k - u_{j-1}^k}{2h} \right) \\ &\quad + \frac{u_j^k - \frac{u_j^{k+1}}{2} + \frac{u_j^{k+1} - 2u_j^k}{2}}{(3 - \frac{1}{2})} \end{aligned}$$

Далее, аппроксимируем граничное условие (5.2), которое задано производной.

Аппроксимация по двум точкам с первым порядком

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{j=0}^{k+1} = \frac{u_1^{k+1} - u_0^{k+1}}{h} + O(h) \quad (5.9)$$

Подставим (5.9) в наше граничное условие (5.2):

$$\begin{aligned} \frac{u_1^{k+1} - u_0^{k+1}}{h} - u_0^k &= -\exp(-at)(\cos(bt) + \sin(bt)) \\ u_0^{k+1} &= \frac{u_1^k + h \exp(-at)(\cos(bt) + \sin(bt))}{1 + h} \end{aligned} \quad (5.10)$$

Аппроксимация по трем точкам со вторым порядком

Для сохранения второго глобального порядка аппроксимации разложим на точном решении значение u_l^{k+1} в окрестности точки $x = 0$ в ряд Тейлора по переменной x до третьей производной включительно.

$$u_l^{k+1} = u_0^{k+1} + \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{j=0}^{k+1} h + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_j^k \frac{h}{2} + O(h^3) \quad (5.12)$$

Подставим и (5.1) в наше выражение (5.12).

$$u_l^{k+1} = u_0^{k+1} + \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{j=0}^{k+1} h + \left(\frac{\partial u_0^{k+1}}{\partial t} - b \frac{u_{j+1}^{k+1} - u_{j-1}^{k+1}}{a} \right) \frac{h^2}{2} \quad (5.13)$$

Подставим (5.5) в (5.13) в выразим $\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{j=0}^{k+1}$

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{j=0}^{k+1} &= \frac{u_l^{k+1} - u_0^{k+1}}{h} - \left(\frac{u_0^{k+1} - u_0^k}{a\tau} \right. \\ &\quad \left. - b \frac{u_{j+1}^{k+1} - u_{j-1}^{k+1}}{a} \right) \frac{h}{2} \end{aligned} \quad (5.14)$$

Получим аппроксимацию нашего граничного условия:

$$\begin{aligned} \frac{u_l^{k+1} - u_0^{k+1}}{h} - \left(\frac{u_0^{k+1} - u_0^k}{a\tau} - b \frac{u_{j+1}^{k+1} - u_{j-1}^{k+1}}{a} \right) \frac{h}{2} \\ = e^{(c-a)t^{k+1}} \end{aligned} \quad (5.15)$$

$$u_l^{k+1} = h(e^{(c-a)t^{k+1}} + \left(\frac{u_0^{k+1} - u_0^k}{a\tau} - \frac{cu_0^{k+1}}{a} \right) \frac{h}{2} + \frac{u_0^{k+1}}{h})$$

Выразим u_0^{k+1} :

$$u_0^{k+1} = \frac{4u_1^k - u_2^k + 2h \exp(-at)(\cos(bt_k) + \sin(bt_k))}{3 + 2h} \quad (5.16)$$

Аппроксимация по двум точкам второго порядка

Одним из способов повышения порядка аппроксимации граничных условий является использование формул численного дифференцирования второго порядка:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, t^{k+1}) = \frac{-3u_0^{k+1} + 4u_1^{k+1} - u_2^{k+1}}{2h} + O(h^2) \quad (5.17)$$

Подставим (5.15) в наше граничное условие (5.2)

$$\begin{aligned} \frac{-3u_0^{k+1} + 4u_1^{k+1} - u_2^{k+1}}{2h} - u_0^k \\ = -\exp(-at)(\cos(bt) + \sin(bt)) \end{aligned}$$

Выразим u_0^{k+1}

$$u_0^{k+1} = \frac{2h \left(-\exp(-at) (\cos(bt) + \sin(bt)) \right) - 4u_l^{k+1} + -u_2^{k+1}}{-3} \quad (5.18)$$

Отличительной особенностью расчетов граничных значений, заданных производной, является расчет сначала внутренних узлов, далее граничных, так как при аппроксимации производной используются внутренние узлы.

Неявная конечно-разностная схема

Если дифференциальный оператор по пространственной переменной аппроксимировать отношением конечных разностей на верхнем временном слое:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_j^{k+1} = \frac{u_{j+1}^{k+1} - 2u_j^{k+1} + u_{j-1}^{k+1}}{h^2}, \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_j^{k+1} = b \frac{u_{j+1}^{k+1} - u_{j-1}^{k+1}}{2h} \quad (5.19)$$

И подставить (5.19), (5.5) в исходное уравнение (5.1):

$$\frac{u_j^{k+1} - u_j^k}{\tau} = a \frac{u_{j+1}^{k+1} - 2u_j^{k+1} + u_{j-1}^{k+1}}{h^2} + b \frac{u_{j+1}^{k+1} - u_{j-1}^{k+1}}{2h} \quad (5.20)$$

$$u_N^{k+1} = \frac{e^{-at_{k+1}} (\cos(bt_{k+1}) + \sin(bt_{k+1})) - \frac{u_{N-1}^{k+1}}{h}}{1 - \frac{1}{h}} \quad u_j^0 = \cos x_j$$

Мы получим неявную конечно-разностную схему (5.20) для нашей задачи.

Теперь сеточную функцию u_j^{k+1} на верхнем временном слое можно получить из решения системы линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной матрицей, пригодной для использования метода прогонки.

Аппроксимация по двум точка первого порядка

Преобразуя (5.10), первое уравнение системы будет выглядеть так:

$$b_0 u_0^{k+1} + c_0 u_l^{k+1} = d_0 \quad (5.21)$$

$$a_0 = 0, b_0 = -\left(1 + \frac{l}{h}\right), c_0 = \frac{l}{h}, d_0 = e^{-at_{k+1}} (\cos(bt_{k+1}) + \sin(bt_{k+1}))$$

$$b_0 u_0^{k+1} + c_0 u_l^{k+1} = d_0 \quad (5.21)$$

$$a_0 = 0, b_0 = -\frac{l}{h}, c_0 = \frac{l}{h}, d_0 = e^{-at_{k+1}} (\cos(bt_{k+1}) + \sin(bt_{k+1}))$$

Аппроксимация по трем точкам второго порядка

Преобразуя (5.15), первое уравнение системы будет выглядеть так:

$$b_0 u_0^{k+1} + c_0 u_l^{k+1} = d_0 \quad (5.22)$$

$$a_0 = 0, \quad b_0 = -\frac{1}{a\tau} - 1 + \frac{c}{a}, \quad c_0 = \frac{1}{h},$$

$$d_0 = e^{-at_{k+1}}(\cos(bt_{k+1}) + \sin(bt_{k+1})) - \frac{u_0^k}{a\tau}$$

И последующие из (5.20):

$$\begin{cases} b_0 u_0^{k+1} + c_0 u_1^{k+1} = d_0 \\ a_j u_{j-1}^{k+1} + b_j u_j^{k+1} + c_j u_{j+1}^{k+1} = d_j \\ a_{N-1} u_{N-2}^{k+1} + b_{N-1} u_{N-1}^{k+1} = d_{N-1} \end{cases}$$

$$a_j = \sigma - \mu, b_j = -(1 + 2\sigma), c_j = \sigma + \mu, d_j = -u_j^k \quad (5.23)$$

$$c_{N-1} = 0 \quad d_{N-1} = -(u_{N-1}^k + \sigma u(\frac{\pi}{2}, t))$$

$$a_0 = 0, \quad b_0 = -\frac{1}{h}, \quad c_0 = \frac{1}{h},$$

$$d_0 = e^{-at_{k+1}}(\cos(bt_{k+1}) + \sin(bt_{k+1}))$$

$$j = 1 \dots N-1, \quad \sigma = \frac{a\tau}{h^2}$$

На правом граничном уравнении значение вычисляется явно. Данная система решается с помощью метода прогонки.

Метод Кранка-Николсона

Аппроксимация по двум точка первого порядка

Преобразуя (5.10), первое уравнение системы будет выглядеть так:

$$b_0 u_0^{k+1} + c_0 u_1^{k+1} = d_0 \quad (5.21)$$

$$a_0 = 0, b_0 = -\left(1 + \frac{l}{h}\right), c_0 = \frac{l}{h}, d_0 = e^{-at_{k+1}}(\cos(bt_{k+1}) + \sin(bt_{k+1}))$$

$$b_0 u_0^{k+1} + c_0 u_1^{k+1} = d_0 \quad (5.21)$$

$$a_0 = 0, b_0 = -\frac{l}{h}, c_0 = \frac{l}{h}, d_0 = e^{-at_{k+1}}(\cos(bt_{k+1}) + \sin(bt_{k+1}))$$

Аппроксимация по трем точкам второго порядка

Преобразуя (5.15), первое уравнение системы будет выглядеть так:

$$b_0 u_0^{k+1} + c_0 u_1^{k+1} = d_0 \quad (5.22)$$

$$a_0 = 0, \quad b_0 = -\frac{1}{a\tau} - 1 + \frac{c}{a}, \quad c_0 = \frac{1}{h},$$

$$d_0 = e^{-at_{k+1}}(\cos(bt_{k+1}) + \sin(bt_{k+1})) - \frac{u_0^k}{a\tau}$$

Решим задачу методом Кранка-Николсона, составим явно-неявную схему:

$$\frac{u_j^{k+l} - u_j^k}{\tau} = \theta \left(a \frac{u_{j+l}^{k+l} - 2u_j^{k+l} + u_{j-l}^{k+l}}{h^2} + b \frac{u_{j+1}^{k+1} - u_{j-1}^{k+1}}{2h} \right) + (1 - \theta) \left(a \frac{u_{j+l}^k - 2u_j^k + u_{j-l}^k}{h^2} + b \frac{u_{j+1}^k - u_{j-1}^k}{2h} \right),$$

$$u_j^{k+l} - u_j^k = \xi u_{j+l}^{k+l} - 2\xi u_j^{k+l} + \xi u_{j-l}^{k+l} + \theta\tau b(u_{j+1}^{k+1} - u_{j-1}^{k+1}) + \zeta u_{j+l}^k - 2\zeta u_j^k + \zeta u_{j-l}^k + (1 - \theta)\tau b(u_{j+1}^k - u_{j-1}^k)$$

$$\xi = \frac{\theta a \tau}{h^2} \quad \zeta = \frac{(1 - \theta) a \tau}{h^2}$$

Приведем подобные и перенесем неизвестные значения влево, известные вправо:

$$-\xi u_{j-1}^{k+1} + (1 + 2\xi - \theta\tau c)u_j^{k+1} + (-\xi)u_{j+1}^{k+1} = \zeta u_{j-1}^k + (1 - 2\zeta + (1 - \theta)\tau c)u_j^k + \zeta u_{j+1}^k$$

$$\begin{cases} b_0 u_j^{k+l} + c_0 u_{j+l}^{k+l} = d_0 \\ a_j u_{j-l}^{k+l} + b_j u_j^{k+l} + c_j u_{j+l}^{k+l} = d_j \\ a_{N-l} u_{j-2}^{k+l} + b_{N-l} u_j^{k+l} = d_{N-l} \end{cases}$$

$$j = 1 \dots N - l$$

$$\xi = \frac{\theta a \tau}{h^2} \quad \zeta = \frac{(1 - \theta) a \tau}{h^2} \tag{5.24}$$

$$a_0 = 0, \quad b_0 = -\frac{l}{a\tau} - l + \frac{c}{a}, \quad c_0 = \frac{l}{h}, \quad d_0 = e^{-at_{k+1}}(\cos(bt_{k+1}) + \sin(bt_{k+1})) - \frac{u_0^k}{a\tau}$$

$$a_j = -\xi \quad b_j = (1 + 2\xi - \theta\tau c) \quad c_j = -\xi$$

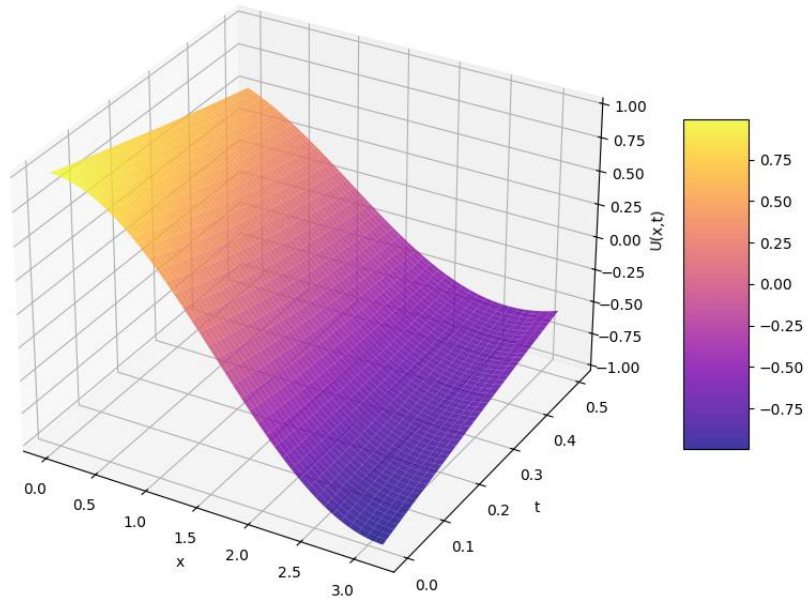
$$d_j = \zeta u_{j-l}^k + (1 - 2\zeta + (1 - \theta)\tau c)u_j^k + \zeta u_{j+l}^k$$

$$d_{N-l} = \zeta u_{j-l}^k + (1 - 2\zeta + (1 - \theta)\tau c)u_j^k + \zeta u_{j+l}^k + \xi e^{-at_{k+1}}(\cos(bt_{k+1}) + \sin(bt_{k+1}))$$

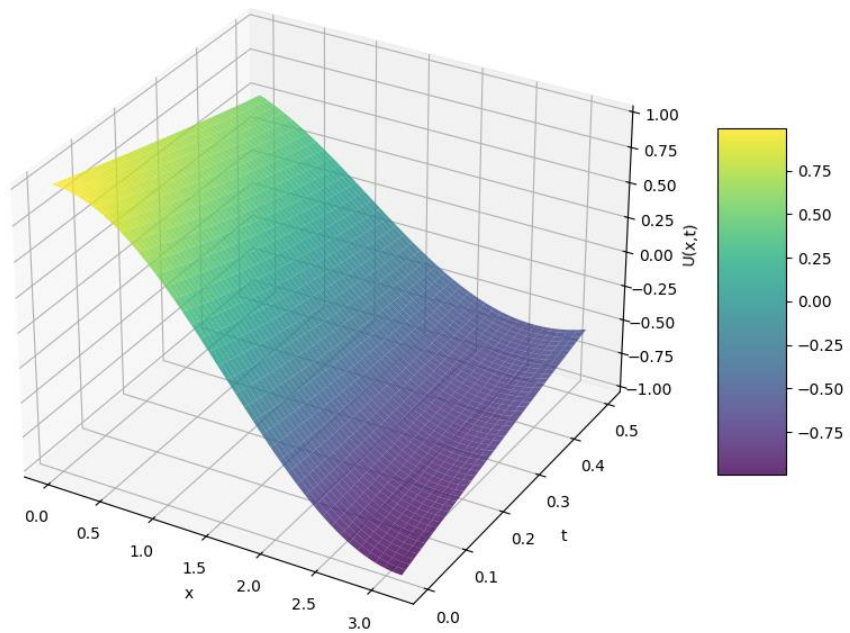
$$c_{N-l} = 0$$

Получаем систему линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной матрицей, где первое уравнение нам уже известно из (5.21) и (5.22). Данная система решается с помощью метода прогонки.

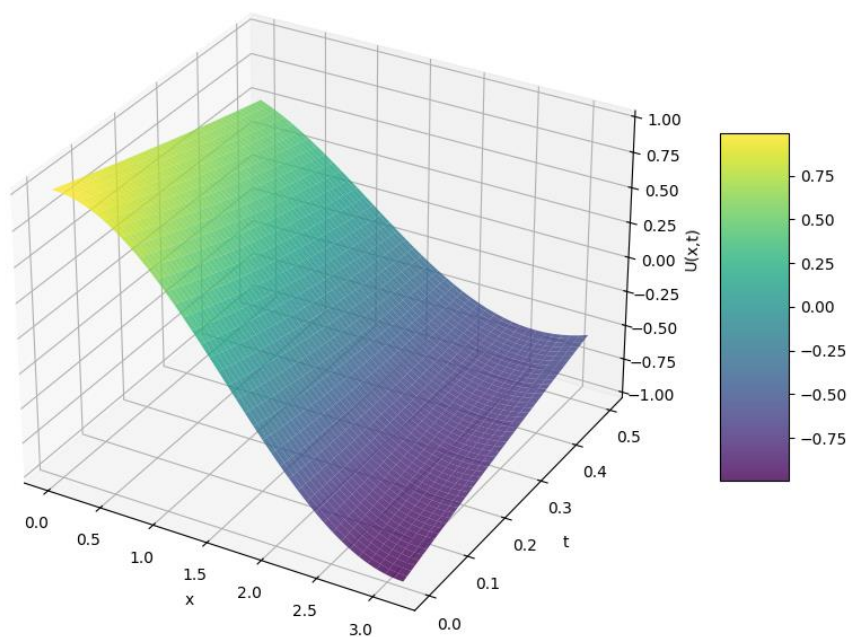
3D график аналитического решения



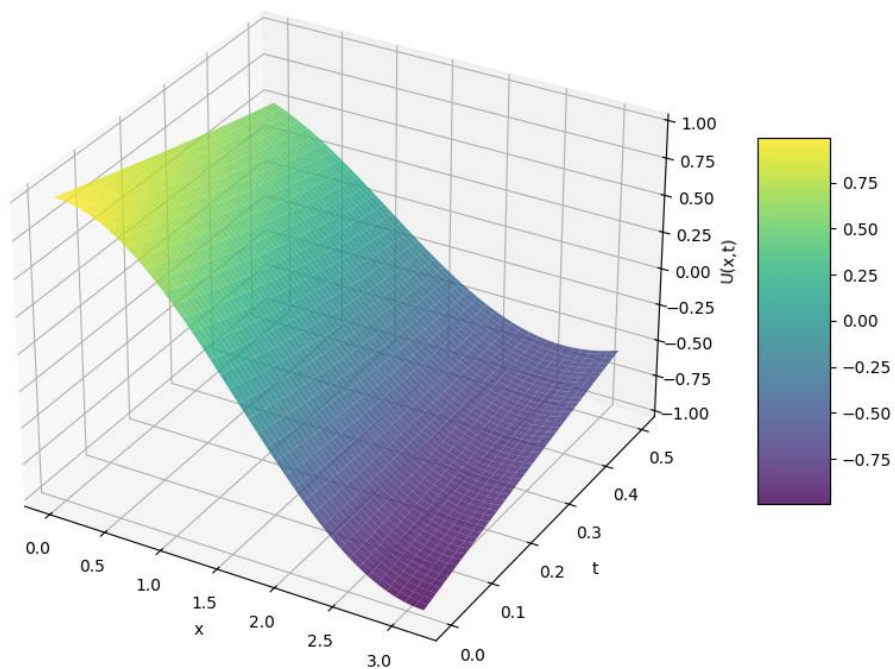
3D график решения: Явное схема

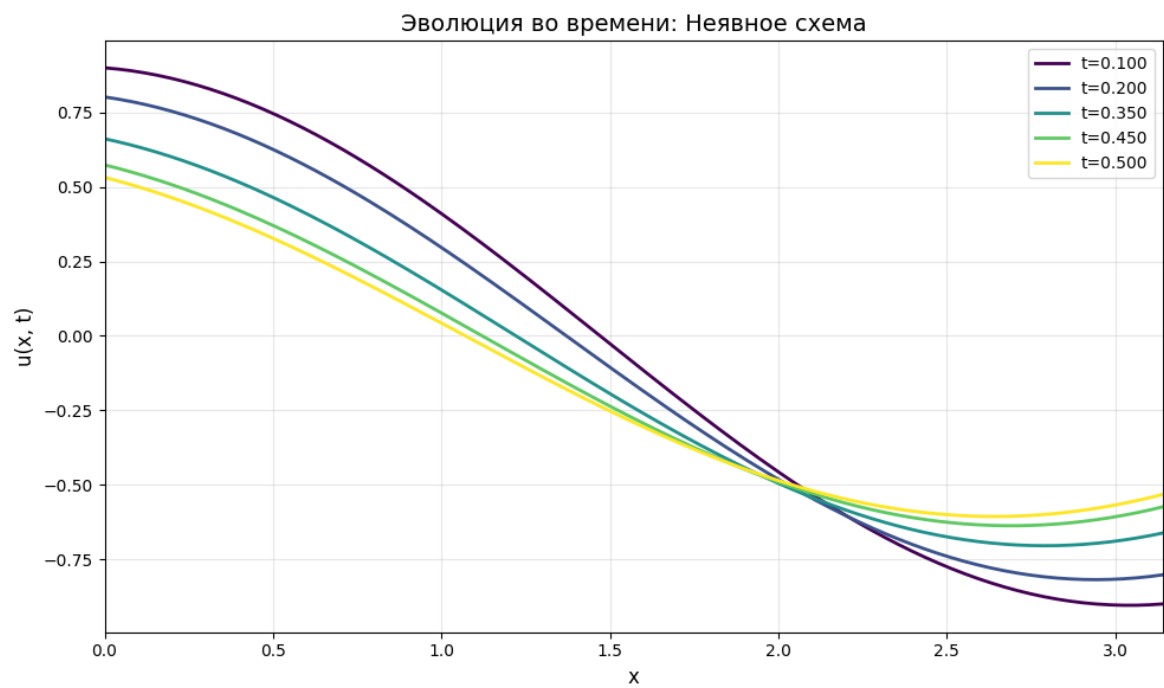
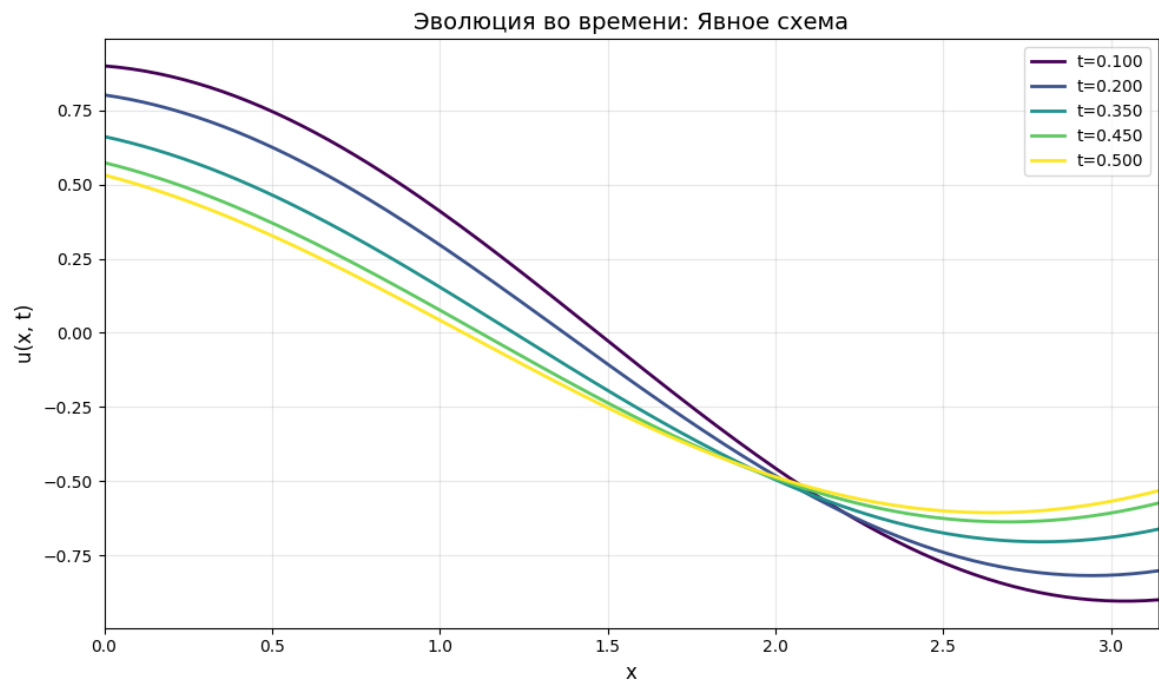


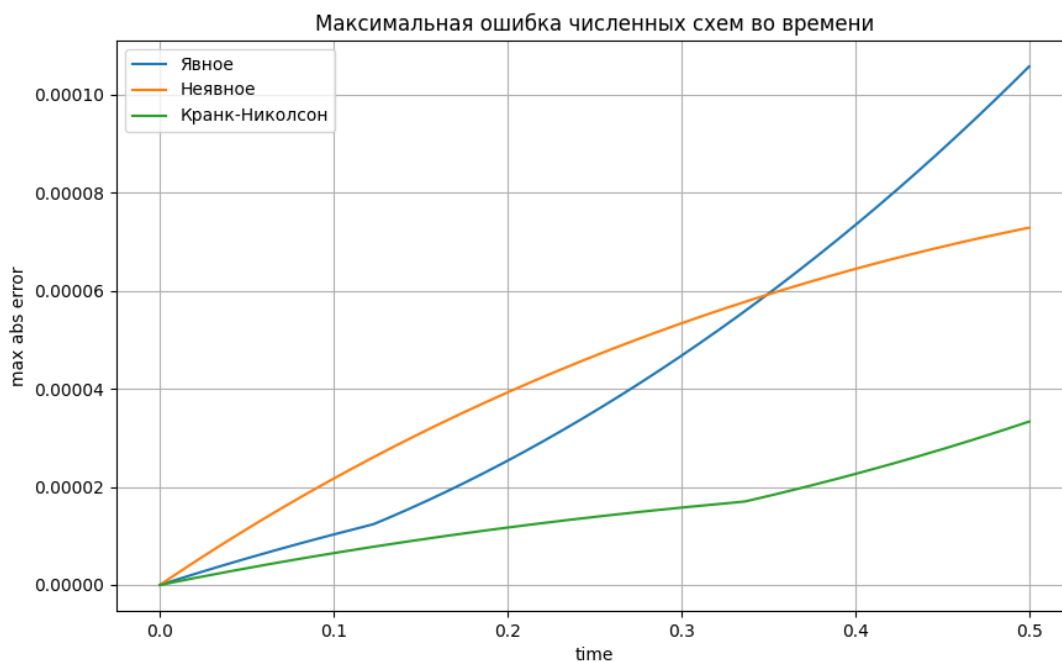
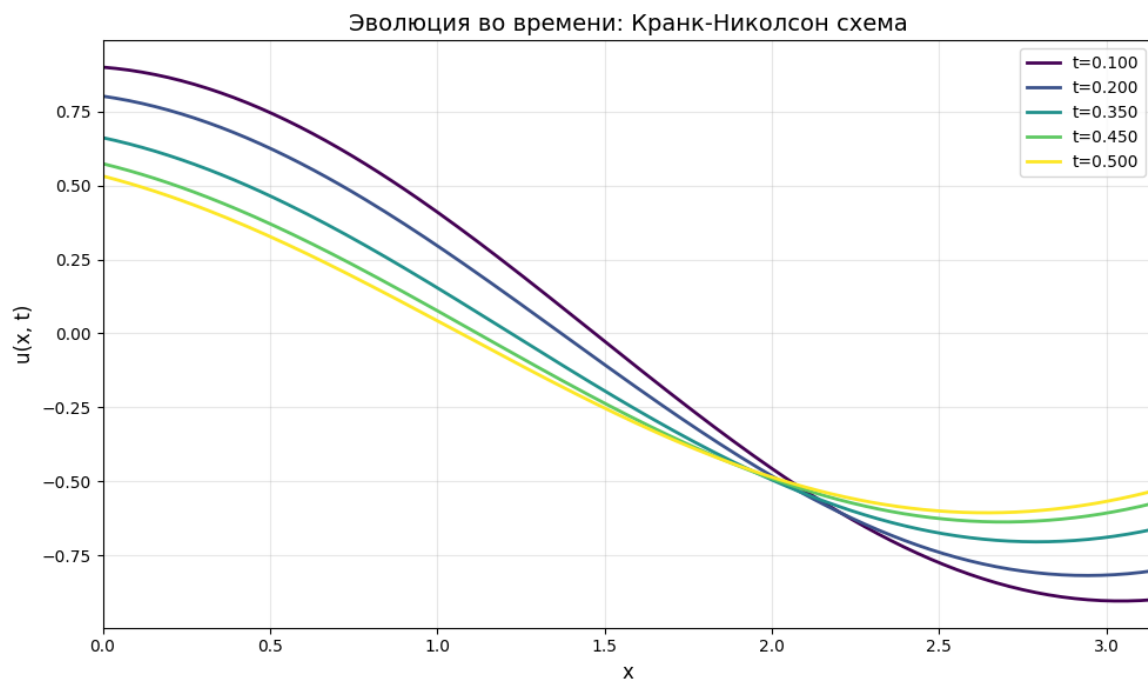
3D график решения: Неявное схема



3D график решения: Кранк-Николсон схема







Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была рассмотрена задача решения параболического дифференциального уравнения методом конечных разностей. Были реализованы три численных схемы: явная, неявная и схема Кранка–Николсона. Для аппроксимации граничных условий, содержащих производные, использовались три варианта: двухточечная аппроксимация первого порядка, трёхточечная аппроксимация второго порядка и двухточечная аппроксимация второго порядка.

Сравнение полученных численных решений с аналитическим решением показало, что:

- 1) явная схема проста в реализации, но требует выполнения условия устойчивости и при уменьшении шага по времени становится вычислительно затратной;
- 2) неявная схема устойчива при любых шагах, однако требует решения системы линейных уравнений на каждом временном шаге;
- 3) схема Кранка–Николсона сочетает в себе преимущества обеих предыдущих схем и обеспечивает более высокую точность при разумных вычислительных затратах.

Исследование аппроксимации граничных условий показало, что использование аппроксимаций второго порядка существенно повышает точность численного решения по сравнению с аппроксимацией первого порядка.

Таким образом, поставленная задача была успешно решена: реализованы различные конечно-разностные схемы и аппроксимации граничных условий, выполнен численный эксперимент и проведён анализ точности решений.

Лабораторная работа № 6

Постановка задачи

Используя явную схему крест и неявную схему, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения гиперболического типа. Аппроксимацию второго начального условия произвести с первым и со вторым порядком. Осуществить реализацию трех вариантов аппроксимации граничных условий, содержащих производные: двухточечная аппроксимация с первым порядком, трехточечная аппроксимация со вторым порядком, двухточечная аппроксимация со вторым порядком. В различные моменты времени вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением $U(x, t)$. Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, h .

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + 3 \frac{du}{dt} = \frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{du}{dx} - u + \sin x \cdot \exp(-t) \quad (5.1)$$

$$u(0, t) = \exp(-t) \quad (5.2)$$

$$u(\pi, t) = -\exp(-t)$$

$$u(x, 0) = \cos x$$

$$u_t(x, 0) = -\cos x \quad (5.3)$$

Аналитическое решение: $U(x, t) = \exp(-t)\cos x$.

Общие сведения

Явная конечно-разностная схема

Обозначим функцию из исходного уравнения как $f = \sin x \cdot \exp(-t)$

Для начала аппроксимируем дифференциальные операторы отношением конечных разностей, получим:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Big|_j^k = \frac{u_j^{k+1} - 2u_j^k + u_j^{k-1}}{\tau^2} + O(\tau^2), \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_j^k = \frac{u_j^{k+1} - u_j^{k-1}}{2\tau} \quad (5.5)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_j^k = \frac{u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k}{h^2} + O(h^2), \quad \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_j^k = \frac{u_{j+1}^k - u_{j-1}^k}{2h} \quad (5.6)$$

Подставляя (5.5), (5.6) в (5.1) получим явную конечно-разностную схему крест для этой задачи в форме:

$$\begin{aligned} & \frac{u_j^{k+1} - 2u_j^k + u_j^{k-1}}{\tau^2} + 3 \frac{u_j^{k+1} - u_j^{k-1}}{2\tau} \\ &= \frac{u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k}{h^2} + \frac{u_{j+1}^k - u_{j-1}^k}{2h} - u_j^k + f_j^k \\ &+ O(\tau^2 + h^2) \end{aligned} \quad (5.7)$$

$$j = 1 \dots N-1, \quad k = 0 \dots K-1$$

$$u_N^k = -e^{-t_k} \quad (5.8)$$

$$u_j^0 = \cos x_j$$

Домножим (5.7) на $h^2 \tau^2$

$$\begin{aligned} & 2h^2 u_j^{k+1} - 4h^2 u_j^k + 2h^2 u_j^{k-1} + 3\tau h^2 u_j^{k+1} - 3\tau h^2 u_j^{k-1} \\ &= 2\tau^2 u_{j+1}^k - 4\tau^2 u_j^k + 2\tau^2 u_{j-1}^k + \tau^2 h u_{j+1}^k - \tau^2 h u_{j-1}^k \\ &- 2\tau^2 h^2 u_j^k + h^2 \tau^2 f_j^k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_j^{k+1} &= \frac{(2h^2 - \tau^2 h^2) u_j^k - h^2 \left(1 - \frac{3}{2}\tau\right) u_j^{k-1}}{h^2 \left(1 + \frac{3}{2}\tau\right)} + \frac{\left(\tau^2 + \frac{\tau^2 h}{2}\right) u_{j+1}^k}{h^2 \left(1 + \frac{3}{2}\tau\right)} \\ &+ \frac{\left(\tau^2 - \frac{\tau^2 h}{2}\right) u_{j-1}^k + \tau^2 h^2 f_j^k}{h^2 \left(1 + \frac{3}{2}\tau\right)} \end{aligned} \quad (5.9)$$

где u_j^{k-1} на нижнем временном слое нам уже известен (5.3)

Для определения u_j^k аппроксимируем второе начальное условие $u_t(x, 0) = -\cos x$

с первым и вторым порядком аппроксимации.

Первый порядок аппроксимации:

$$\begin{aligned} \frac{u_j^1 - u_j^0}{\tau} &= -\cos x \\ u_j^1 &= u_j^0 - \tau \cos x \end{aligned} \quad (5.10)$$

Второй порядок аппроксимации через разложение в ряд Тейлора:

$$u_j^l = u_j^0 + \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_j^0 \tau + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Big|_j^0 \frac{\tau^2}{2}$$

Для определения второй производной воспользуемся исходным дифференциальным уравнением (5.1)

$$u_j^l = u_j^0 - \tau \cos x + (u(x, 0)'' + u(x, 0)' - u_j^0 + f - 3u_t(x, 0)) \frac{\tau^2}{2}$$

$$u_j^l = \cos x \left(1 - \tau + \frac{\tau^2}{2} \right) \quad (5.10)$$

Неявная конечно-разностная схема

Для неявной конечно-разностной схемы используем аппроксимации (5.5), (5.6) только аппроксимация второй производной по x будет иметь вид:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_j^k = \frac{u_{j+1}^{k+1} - 2u_j^{k+1} + u_{j-1}^{k+1}}{h^2}$$

И тогда, подставляя эти формулы в наше основное уравнение получаем:

$$\begin{aligned} \frac{u_j^{k+l} - 2u_j^k + u_j^{k-l}}{\tau^2} + 3 \frac{u_j^{k+l} - u_j^{k-l}}{2\tau} \\ = \frac{u_{j+l}^{k+l} - 2u_j^{k+l} + u_{j-l}^{k+l}}{h^2} + \frac{u_{j+l}^{k+l} - u_{j-l}^{k+l}}{2h} - u_j^{k+l} \\ + f_j^{k+1} + O(\tau + h^2) \end{aligned} \quad (5.11)$$

Домножим (5.11) на $h^2 \tau^2$:

$$\begin{aligned} h^2 u_j^{k+1} - 2h^2 u_j^k + h^2 u_j^{k-1} + \frac{3}{2} \tau h^2 u_j^{k+1} - \frac{3}{2} \tau h^2 u_j^{k-1} \\ = \tau^2 u_{j+1}^{k+1} - 2\tau^2 u_j^{k+1} + \tau^2 u_{j-1}^{k+1} + \frac{1}{2} \tau^2 h u_{j+1}^{k+1} - \frac{1}{2} \tau^2 h u_{j-1}^{k+1} \\ - \tau^2 h^2 u_j^{k+1} + f_j^{k+1} h^2 \tau^2 \\ \tau^2 (h-1) u_{j-1}^{k+1} + (h^2 (1 + \tau + 3\tau^2) + 2\tau^2) u_j^{k+1} + \tau^2 (-1 - h) u_{j+1}^{k+1} \\ = 2h^2 u_j^k + h^2 (\tau - 1) u_j^{k-1} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} b_l u_l^{k+l} + c_l u_2^{k+l} = d_l \\ a_j u_{j-1}^{k+1} + b_j u_j^{k+1} + c_j u_{j+1}^{k+1} = d_j \\ a u_{N-2}^{k+l} + b u_{N-l}^{k+l} = d_{N-l} \end{cases}$$

$$j = 1 \dots \dots N - 1$$

$$a_l = 0, a_j = \tau^2 \left(\frac{h}{2} - 1 \right)$$

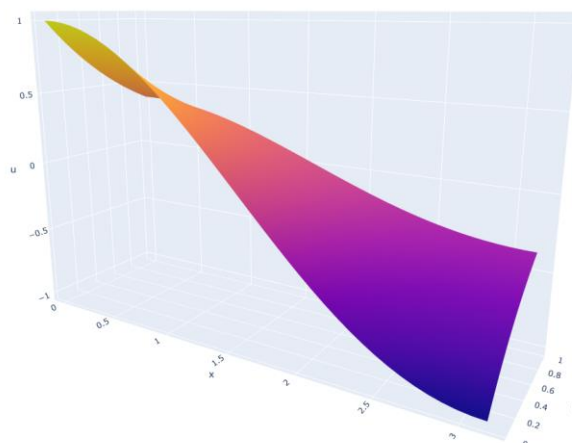
$$b_j = h^2 \left(1 + \frac{3}{2} \tau + \tau^2 \right) + 2\tau^2$$

$$c_{N-l} = 0, c_j = \tau^2 \left(-1 - \frac{h}{2} \right)$$

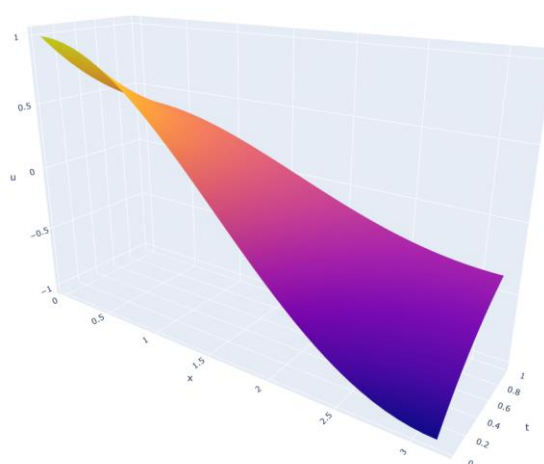
$$d_j = 2h^2 u_j^k + h^2 \left(\frac{3}{2} \tau - 1 \right) u_j^{k-1} + \tau^2 h^2 f_j^{k+1}$$

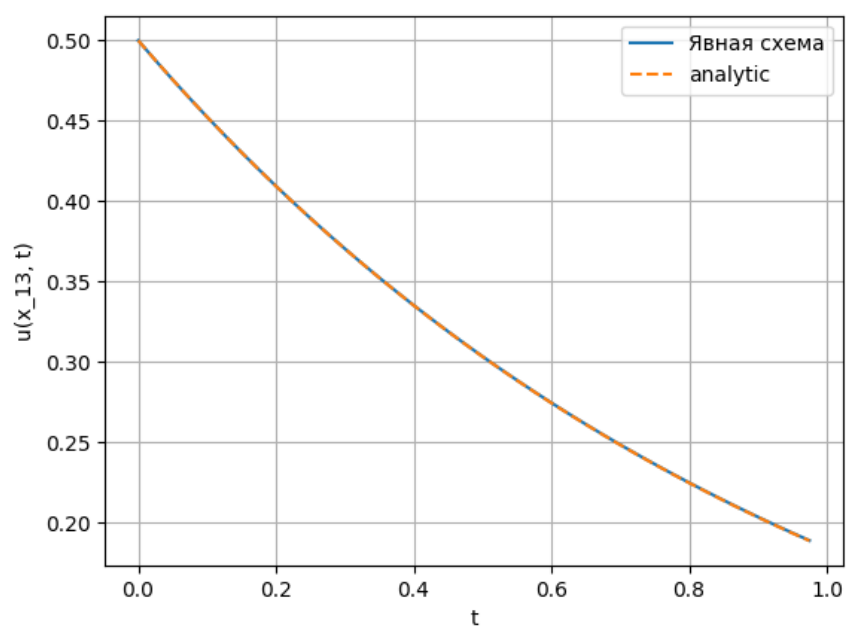
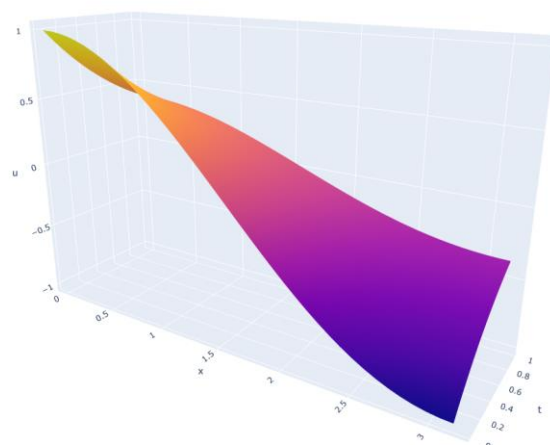
Аппроксимация второго начального условия уже известна (5.9), (5.10). Полученная система решается с помощью метода прогонки.

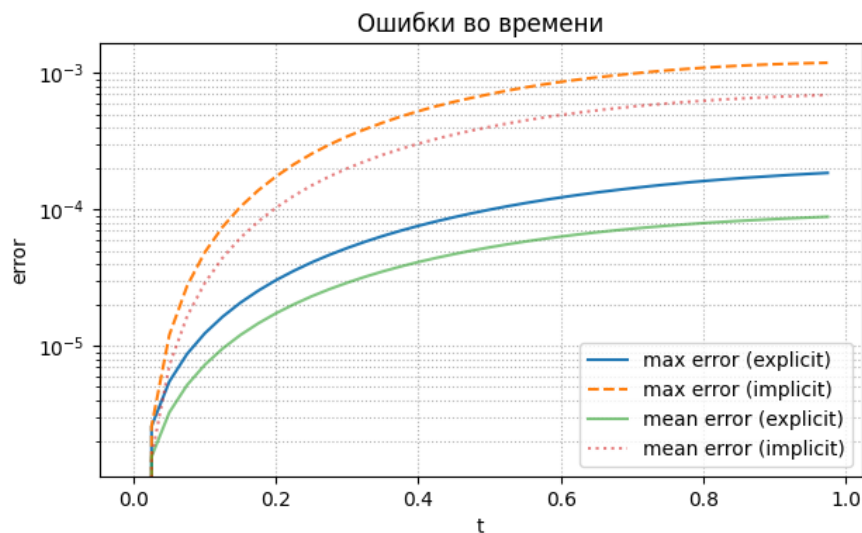
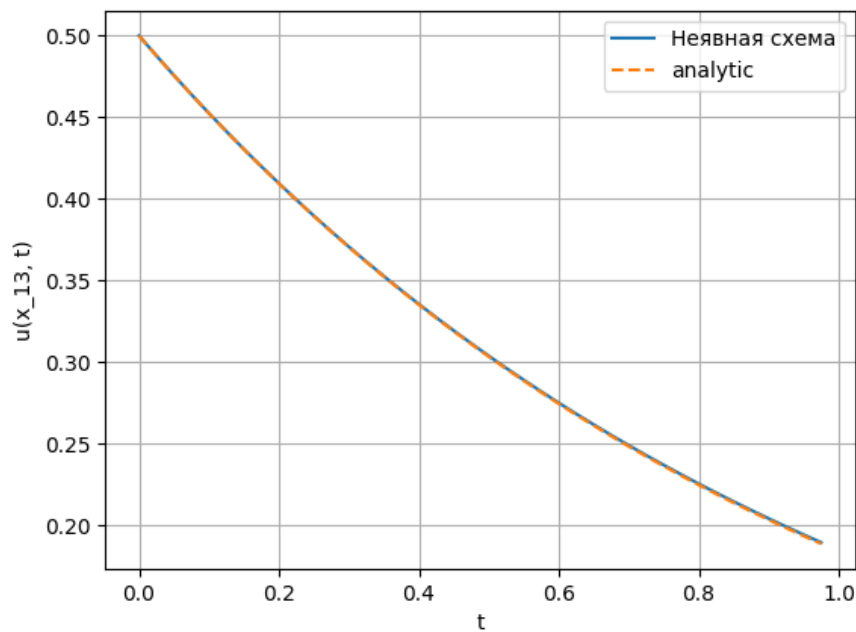
Аналитическое решение - интерактивно



Явная схема — интерактивно







Вывод

В ходе лабораторной работы была рассмотрена начально-краевая задача для дифференциального уравнения гиперболического типа.

Для её решения были реализованы численные методы на основе схем конечных разностей:

- 1) явная схема типа «крест»,
- 2) неявная схема (с трёхдиагональной системой уравнений).

Была проведена аппроксимация второго начального условия с первым и вторым порядком точности. Численные методы конечных разностей позволяют эффективно решать уравнения гиперболического типа. Явная схема удобна для простых и малых сеток, но требует соблюдения условия устойчивости. Неявная схема устойчива при любых шагах, но требует дополнительных вычислений. Аппроксимации второго порядка точности (как по времени, так и по пространству) дают наиболее точные результаты. Уменьшение сеточных шагов h и τ приводит к снижению погрешности в соответствии с порядком точности выбранной схемы.

Лабораторная работа № 7

Постановка задачи

Решить краевую задачу для дифференциального уравнения эллиптического типа. Аппроксимацию уравнения произвести с использованием центрально-разностной схемы. Для решения дискретного аналога применить следующие методы: метод простых итераций (метод Либмана), метод Зейделя, метод простых итераций с верхней релаксацией. Вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением $U(x, y)$. Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров h_x, h_y .

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -2 \frac{\partial u}{\partial y} - 3u \quad (5.1)$$

$$u(0, y) = \exp(-y) \cos y \quad (5.2)$$

$$u\left(\frac{\pi}{2}, y\right) = 0$$

$$u(x, 0) = \cos(x) \quad (5.3)$$

$$u\left(x, \frac{\pi}{2}\right) = 0$$

Аналитическое решение: $U(x, y) = \exp(-y) \cos(x) \cos(y)$

Общие сведения

Для начала аппроксимируем дифференциальные операторы отношением конечных разностей, получим:

$$\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h_1^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h_2^2} + 2 \frac{u_{i,j+1} - u_{i,j-1}}{2h_2} \quad (5.7)$$

$$+ O(h_1^2 + h_2^2) = -3u_{i,j}$$

Домножим (5.7) на h_1^2 и h_2^2 и приведем подобные:

$$h_2^2(u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}) + h_1^2(u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}) + h_1^2 h_2(u_{i,j+1} - u_{i,j-1})$$

$$= -3h_1^2 h_2^2 u_{i,j}$$

Метод Якоби

$$\left\{ \begin{array}{c} \dots \\ au_{i-1,j} + bu_{i,j} + cu_{i+1,j} + du_{i,j-1} + eu_{i,j+1} \\ \dots \end{array} \right. = 0$$

$$i = 1 \dots N-1, \quad j = 1 \dots N-1$$

$$a = h_2^2, b = (2(-h_2^2 - h_1^2) + 3h_1^2 h_2^2), c = h_2^2$$

$$d = h_1^2(1 - h_2), e = h_1^2(1 + h_2)$$

Коэффициенты определены, систему можно решить итерационным методом.

Метод Зейделя

$$\begin{matrix} & \dots & \\ \left\{ \begin{matrix} au_{i-1,j} + bu_{i,j} + cu_{i+1,j} & + du_{i,j-1} + eu_{i,j+1} & = 0 \\ & \dots & \end{matrix} \right. \end{matrix}$$

$$i = 1 \dots N-1, j = 1 \dots N-1$$

$$a = h_2^2, b = (2(-h_2^2 - h_1^2) + 3h_1^2h_2^2), c = h_2^2$$

$$d = h_1^2(1 - h_2), e = h_1^2(1 + h_2)$$

Коэффициенты определены, систему можно решить итерационным методом.

Метод простых итераций с верхней релаксацией

$$\begin{matrix} & \dots & \\ \left\{ \begin{matrix} au_{i-1,j} + bu_{i,j} + cu_{i+1,j} & + du_{i,j-1} + eu_{i,j+1} & = 0 \\ & \dots & \end{matrix} \right. \end{matrix}$$

$$i = 1 \dots N-1, j = 1 \dots N-1$$

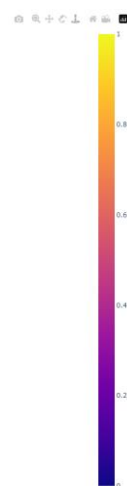
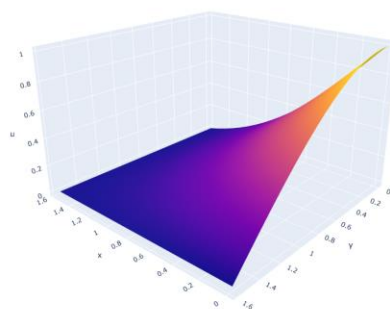
$$a = h_2^2, b = (2(-h_2^2 - h_1^2) + 3h_1^2h_2^2), c = h_2^2$$

$$d = h_1^2(1 - h_2), e = h_1^2(1 + h_2)$$

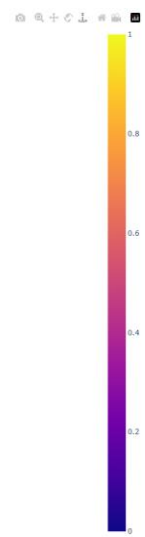
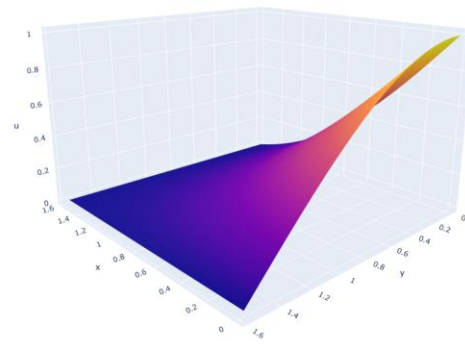
Коэффициенты определены, систему можно решить итерационным методом.

Шаг с релаксацией: $u_{i,j}^{k+1} = (1 - \omega)u_{i,j}^k + \omega \tilde{u}_{i,j}^{k+1}$

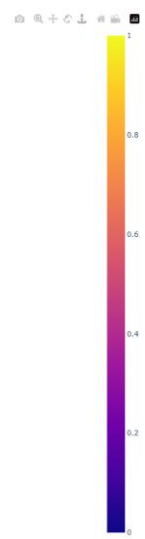
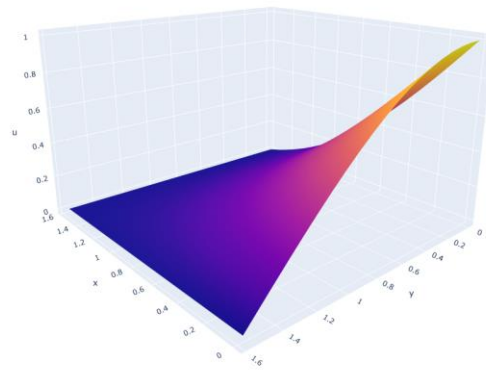
Аналитическое решение



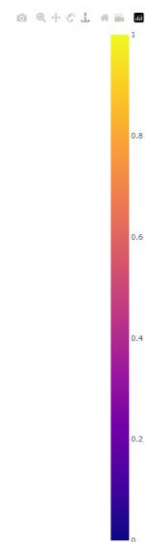
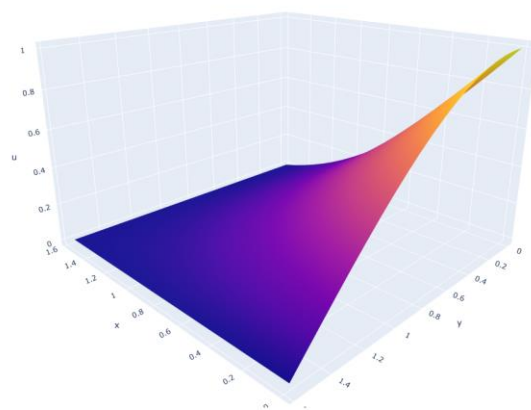
Численное решение (Якоби)

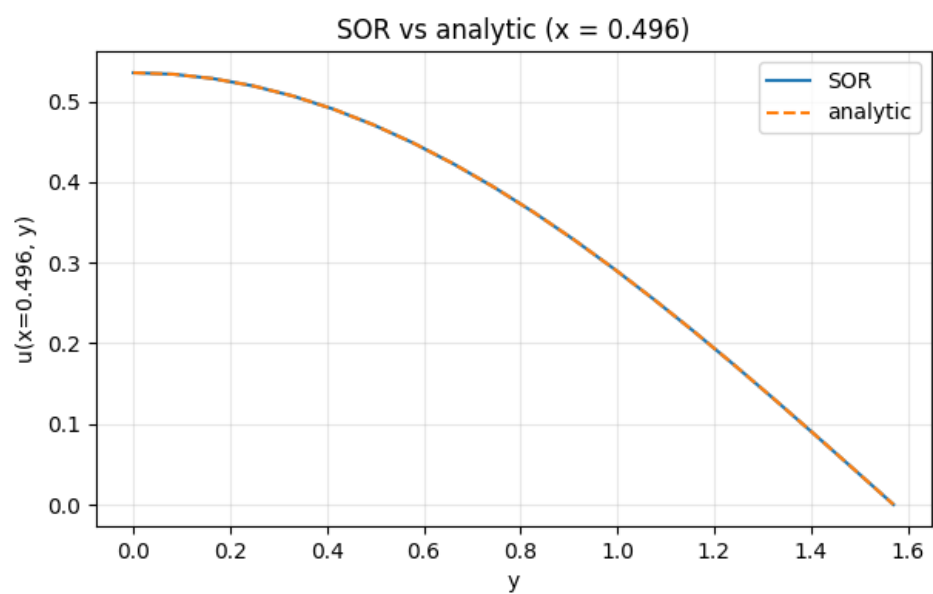
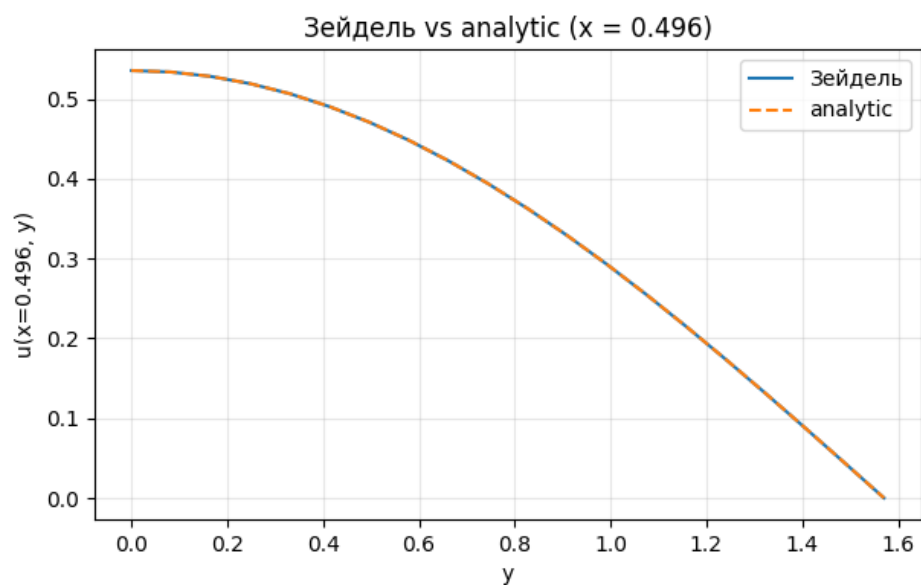
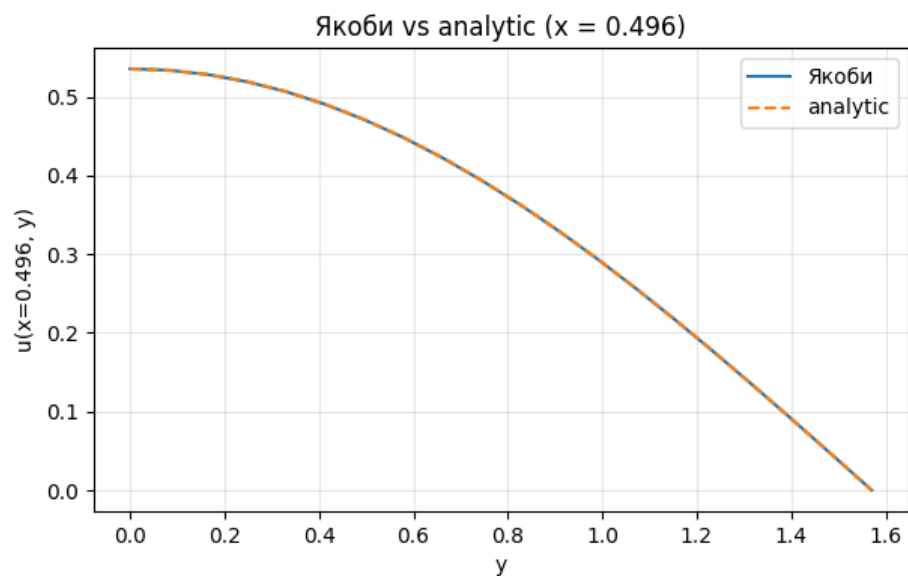


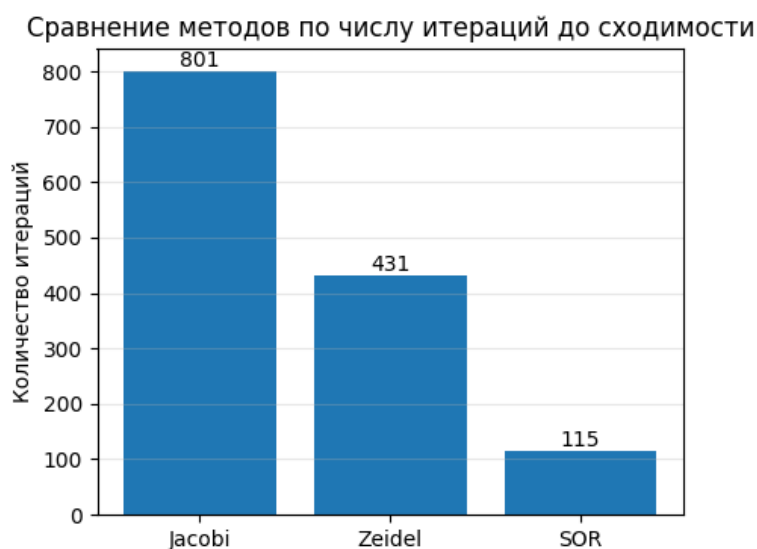
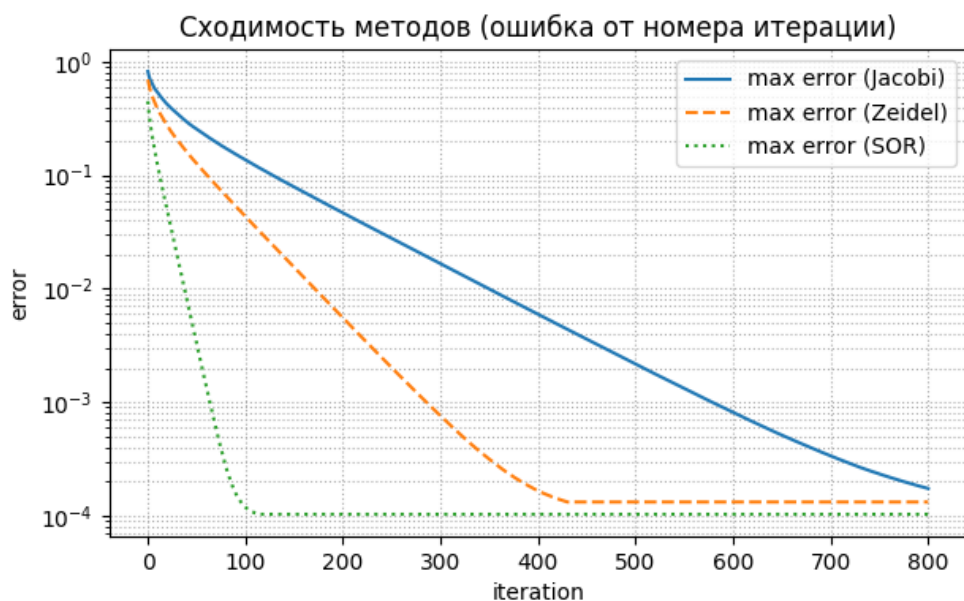
Численное решение (Зейдель)



Численное решение (SOR)







Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была решена краевая задача для дифференциального уравнения эллиптического типа с использованием центрально-разностной аппроксимации. На основе полученной разностной схемы был построен дискретный аналог задачи, решение которого проводилось тремя итерационными методами:

- 1) методом простых итераций;
- 2) методом Зейделя;
- 3) методом простых итераций с верхней релаксацией (SOR).

Численные решения, полученные различными методами, были сравнены с аналитическим решением $U(x,y)$.

Уменьшение шагов сетки h_x и h_y приводит к снижению погрешности численного решения, что подтверждает сходимость схемы.

Метод Зейделя показал более быструю сходимость по сравнению с методом простых итераций при одинаковых параметрах сетки. Применение метода верхней релаксации позволило значительно ускорить процесс сходимости, особенно при выборе оптимального параметра релаксации ω

Погрешность численного решения уменьшается с уменьшением шага сетки, однако при слишком мелкой сетке возрастает вычислительная трудоёмкость.

Лабораторная работа № 8

Постановка задачи

Используя схемы переменных направлений и дробных шагов, решить двумерную начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического типа. В различные моменты времени вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением $U(x, t)$. Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров t, h_x, h_y .

$$\frac{du}{dt} = a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \sin x \sin y (\mu \cos \mu t + (a + b) \sin(\mu t)), a > 0 \quad (5.1)$$

$$u(0, y, t) = 0 \quad (5.2)$$

$$u\left(\frac{\pi}{2}, y, t\right) = \sin y \sin(\mu t)$$

$$u_y(x, \pi, t) = -\sin x \sin(\mu t) \quad (5.3)$$

$$u(x, y, 0) = 0$$

Аналитическое решение: $U(x, y, t) = \sin x \sin y \sin(\mu t)$

Общие сведения

Для начала аппроксимируем производные из начальных условий:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(N, T^{k+1}) = \frac{-3u_{N,j}^{k+1} + 4u_{N-1,j}^{k+1} - u_{N-2,j}^{k+1}}{2h}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}(N, T^{k+1}) = \frac{-3u_{i,N}^{k+1} + 4u_{i,N-1}^{k+1} - u_{i,N-2}^{k+1}}{2h}$$

Подставим их в наше условие:

$$u\left(\frac{\pi}{2}, y, t^{k+1}\right) = \frac{-3u_{N,j}^{k+1} + 4u_{N-1,j}^{k+1} - u_{N-2,j}^{k+1}}{2h_1}, \quad u_{N,j}^{k+1} = \frac{4u_{N-1,j}^{k+1} - u_{N-2,j}^{k+1}}{2h_1 + 3}$$

$$u(x, \pi, t^{k+1}) = \frac{-3u_{N,j}^{k+1} + 4u_{N-1,j}^{k+1} - u_{N-2,j}^{k+1}}{2h_2}, \quad u_{i,N}^{k+1} = \frac{4u_{i,N-1}^{k+1} - u_{i,N-2}^{k+1}}{2h_2 + 3}$$

Метод переменных направлений

1) Аппроксимация уравнения по x :

$$\frac{u_{i,j}^{k+1/2} - u_{i,j}^k}{\tau/2} = \frac{a}{h_1^2} (u_{i+1,j}^{k+1/2} - 2u_{i,j}^{k+1/2} + u_{i-1,j}^{k+1/2}) + \frac{a}{h_2^2} (u_{i,j+1}^k - 2u_{i,j}^k + u_{i,j-1}^k) - f_{i,j}^{k+1/2},$$

$$u_{i,j}^{k+1/2} - u_{i,j}^k = \frac{a\tau/2}{h_1^2} (u_{i+1,j}^{k+1/2} - 2u_{i,j}^{k+1/2} + u_{i-1,j}^{k+1/2}) + \frac{a\tau/2}{h_2^2} (u_{i,j+1}^k - 2u_{i,j}^k + u_{i,j-1}^k) - f_{i,j}^{k+1/2} \tau/2,$$

$$\begin{aligned} \frac{a\tau/2}{h_1^2} (u_{i+1,j}^{k+1/2} - 2u_{i,j}^{k+1/2} + u_{i-1,j}^{k+1/2}) - u_{i,j}^{k+1/2} \\ = -\frac{a\tau/2}{h_2^2} (u_{i,j+1}^k - 2u_{i,j}^k + u_{i,j-1}^k) + f_{i,j}^{k+1/2} \tau/2 - u_{i,j}^k, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{a\tau/2}{h_1^2} u_{i+1,j}^{k+1/2} - \frac{a\tau/2}{h_1^2} 2u_{i,j}^{k+1/2} - u_{i,j}^{k+1/2} + \frac{a\tau/2}{h_1^2} u_{i-1,j}^{k+1/2} = \\ -\frac{a\tau/2}{h_2^2} (u_{i,j+1}^k - 2u_{i,j}^k + u_{i,j-1}^k) + f_{i,j}^{k+1/2} \tau/2 - u_{i,j}^k, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{a\tau/2}{h_1^2} u_{i+1,j}^{k+1/2} - \frac{a\tau/2}{h_1^2} 2u_{i,j}^{k+1/2} - u_{i,j}^{k+1/2} + \frac{a\tau/2}{h_1^2} u_{i-1,j}^{k+1/2} = \\ -\frac{a\tau/2}{h_2^2} (u_{i,j+1}^k - 2u_{i,j}^k + u_{i,j-1}^k) + f_{i,j}^{k+1/2} \tau/2 - u_{i,j}^k \end{aligned}$$

Получаем систему уравнений, которую решаем с помощью метода прогонки:

$$\begin{aligned} \frac{a\tau/2}{h_1^2} u_{i-1,j}^{k+1/2} + (-\frac{a\tau/2}{h_1^2} 2 - 1) u_{i,j}^{k+1/2} + \frac{a\tau/2}{h_1^2} u_{i+1,j}^{k+1/2} = \\ -\frac{a\tau/2}{h_2^2} (u_{i,j+1}^k - 2u_{i,j}^k + u_{i,j-1}^k) + f_{i,j}^{k+1/2} \tau/2 - u_{i,j}^k, \end{aligned}$$

$$\begin{cases} b_{1j} u_{1,j}^{k+1/2} + c_{1j} u_{2,j}^{k+1/2} = d_{1,j} \\ a_{ij} u_{i-1,j}^{k+1/2} + b_{ij} u_{i,j}^{k+1/2} + c_{ij} u_{i+1,j}^{k+1/2} = d_{i,j} \\ a_{i-1,j} u_{i-2,j}^{k+1/2} + b_{i-1,j} u_{i-1,j}^{k+1/2} = d_{i-1,j} \end{cases}$$

$$a_{l,j} = 0 \quad i = 1, \dots, I-1$$

$$a_{ij} = \frac{a\tau/2}{h_1^2}, \quad b_{ij} = \left(\frac{a\tau/2}{h_1^2} + 1\right), \quad c_{ij} = \frac{a\tau}{2h_1^2}$$

$$d_{i,j} = u_{i,j}^k + \frac{b\tau}{h_2^2} (u_{i,j+1}^k - 2u_{i,j}^k + u_{i,j-1}^k) + \frac{\tau}{2} f_{i,j}^{k+1/2}$$

$$c_{I-1,j} = 0$$

$$a_{I-1,j} = \frac{a\tau/2}{h_1^2} - \frac{1}{2h_1 + 3}, \quad b_{I-1,j} = \left(-\frac{a\tau/2}{h_1^2} 2 - 1\right) + \frac{4}{2h_1 + 3}$$

2) Аппроксимация уравнения по y :

$$\frac{u_{i,j}^{k+1} - u_{i,j}^{k+1/2}}{\tau/2} = \frac{a}{h_1^2} (u_{i+1,j}^{k+1/2} - 2u_{i,j}^{k+1/2} + u_{i-1,j}^{k+1/2}) + \frac{a}{h_2^2} (u_{i,j+1}^{k+1} - 2u_{i,j}^{k+1} + u_{i,j-1}^{k+1}) - f_{i,j}^{k+1/2},$$

$$u_{i,j}^{k+1} - u_{i,j}^{k+1/2} = \frac{a\tau/2}{h_1^2} (u_{i+1,j}^{k+1/2} - 2u_{i,j}^{k+1/2} + u_{i-1,j}^{k+1/2}) + \frac{a\tau/2}{h_2^2} (u_{i,j+1}^{k+1} - 2u_{i,j}^{k+1} + u_{i,j-1}^{k+1}) - f_{i,j}^{k+1/2} \tau/2,$$

$$u_{i,j}^{k+1} - \frac{a\tau/2}{h_2^2} (u_{i,j+1}^{k+1} - 2u_{i,j}^{k+1} + u_{i,j-1}^{k+1}) = \frac{a\tau/2}{h_1^2} (u_{i+1,j}^{k+1/2} - 2u_{i,j}^{k+1/2} + u_{i-1,j}^{k+1/2}) - f_{i,j}^{k+1/2} \tau/2 + u_{i,j}^{k+1/2}$$

Получаем систему уравнений, которую решаем с помощью метода прогонки:

$$-\frac{a\tau/2}{h_2^2} u_{i,j-1}^{k+1} + \left(1 + \frac{a\tau/2}{h_2^2} 2\right) u_{i,j}^{k+1} - \frac{a\tau/2}{h_2^2} u_{i,j+1}^{k+1} = \frac{a\tau/2}{h_1^2} (u_{i+1,j}^{k+1/2} - 2u_{i,j}^{k+1/2} + u_{i-1,j}^{k+1/2}) - f_{i,j}^{k+1/2} \tau/2 + u_{i,j}^{k+1/2},$$

$$\begin{cases} b_{i1} u_{i,1}^{k+1/2} + c_{i,1} u_{i,2}^{k+1/2} = d_{i,1} \\ a_{ij} u_{i,j-1}^{k+1/2} + b_{ij} u_{i,j}^{k+1/2} + c_{ij} u_{i,j+1}^{k+1/2} = d_{i,j} \\ a_{i,J-1} u_{i,J-2}^{k+1/2} + b_{i,J-1} u_{i,J-1}^{k+1/2} = d_{i,J-1} \end{cases}$$

$$a_{i,J} = 0 \quad j = 1, \dots, J-1$$

$$a_{ij} = -\frac{a\tau/2}{h_2^2}, \quad b_{ij} = \left(1 + \frac{a\tau/2}{h_2^2} 2\right), \quad c_{ij} = -\frac{a\tau/2}{h_2^2}$$

$$d_{i,j} = \frac{\alpha\tau/2}{h_2^2} (u_{i,j+1}^{k+1/2} - 2u_{i,j}^{k+1/2} + u_{i,j-1}^{k+1/2}) - f_{i,j}^{k+1/2} \tau/2 + u_{i,j}^{k+1/2}$$

$$c_{i,j-1} = 0$$

$$a_{i,j-1} = -\frac{\alpha\tau/2}{h_2^2} - \frac{1}{2h_2 + 3}, b_{i,j-1} = (1 + \frac{\alpha\tau/2}{h_2^2} 2) + \frac{4}{2h_2 + 3}$$

Метод дробных шагов

1) Аппроксимация уравнения по x . Полученную систему решаем с помощью метода прогонки:

$$\frac{u_{i,j}^{k+1/2} - u_{i,j}^k}{\tau} = \frac{a}{h_1^2} (u_{i+1,j}^{k+1/2} - 2u_{i,j}^{k+1/2} + u_{i-1,j}^{k+1/2}) - \frac{f_{i,j}^k}{2},$$

$$\frac{\alpha\tau}{h_1^2} u_{i-1,j}^{k+1/2} + (-\frac{\alpha\tau}{h_1^2} 2 - 1) u_{i,j}^{k+1/2} + \frac{\alpha\tau}{h_1^2} u_{i+1,j}^{k+1/2} = \frac{f_{i,j}^k}{2} \tau - u_{i,j}^k,$$

$$\begin{cases} b_{1j} u_{1,j}^{k+1/2} + c_{1j} u_{2,j}^{k+1/2} = d_{1,j} \\ a_{ij} u_{i-1,j}^{k+1/2} + b_{ij} u_{i,j}^{k+1/2} + c_{ij} u_{i+1,j}^{k+1/2} = d_{i,j} \\ a_{i-1,j} u_{i-2,j}^{k+1/2} + b_{i-1,j} u_{i,j}^{k+1/2} = d_{i-1,j} \end{cases}$$

$$a_{0,j} = 0 \quad i = 1, \dots, I-1$$

$$a_{ij} = \frac{\alpha\tau}{h_1^2}, b_{ij} = (-\frac{\alpha\tau}{h_1^2} 2 - 1), \quad c_{ij} = \frac{\alpha\tau}{h_1^2}, d_{i,j} = \frac{f_{i,j}^k}{2} \tau - u_{i,j}^k$$

$$c_{I-1,j} = 0, a_{I-1,j} = \frac{\alpha\tau}{h_1^2} - \frac{1}{2h_1 + 3}, b_{I-1,j} = (-\frac{\alpha\tau}{h_1^2} 2 - 1) + \frac{4}{2h_1 + 3}$$

2) Аппроксимация уравнения по y . Полученную систему решаем с помощью метода прогонки:

$$\frac{u_{i,j}^{k+1} - u_{i,j}^{k+1/2}}{\tau} = \frac{a}{h_2^2} (u_{i,j+1}^{k+1} - 2u_{i,j}^{k+1} + u_{i,j-1}^{k+1}) - \frac{f_{i,j}^k}{2}$$

$$\begin{cases} b_{i1} u_{i,1}^{k+1/2} + c_{i1} u_{i,2}^{k+1/2} = d_{i,1} \\ a_{ij} u_{i,j-1}^{k+1/2} + b_{ij} u_{i,j}^{k+1/2} + c_{ij} u_{i,j+1}^{k+1/2} = d_{i,j} \\ a_{i,j-1} u_{i,j-2}^{k+1/2} + b_{i,j-1} u_{i,j-1}^{k+1/2} = d_{i,j-1} \end{cases}$$

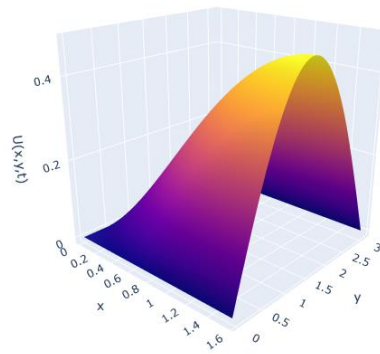
$$a_{i1} = 0$$

$$a_{ij} = -\frac{\alpha\tau}{h_2^2}, b_{ij} = (-\frac{\alpha\tau}{h_2^2} 2 - 1), \quad c_{ij} = -\frac{\alpha\tau}{h_2^2}, d_j = \frac{f_{i,j}^k}{2} \tau - u_{i,j}^{k+1/2}$$

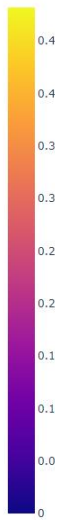
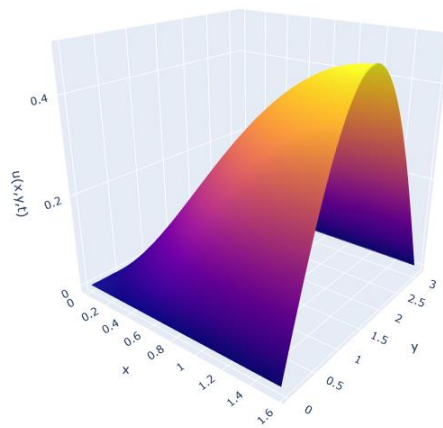
$$a_{i,j-1} u_{i,j-2}^{k+1/2} + b_{i,j-1} u_{i,j-1}^{k+1/2} = d_{i,j-1}$$

$$c_{i,j-1} = 0, \quad a_{i,j-1} = -\frac{a\tau}{h_2^2} - \frac{1}{2h_2 + 3}, \quad b_{i,j-1} = \left(1 + \frac{a\tau/2}{h_2^2} 2\right) + \frac{4}{2h_2 + 3}$$

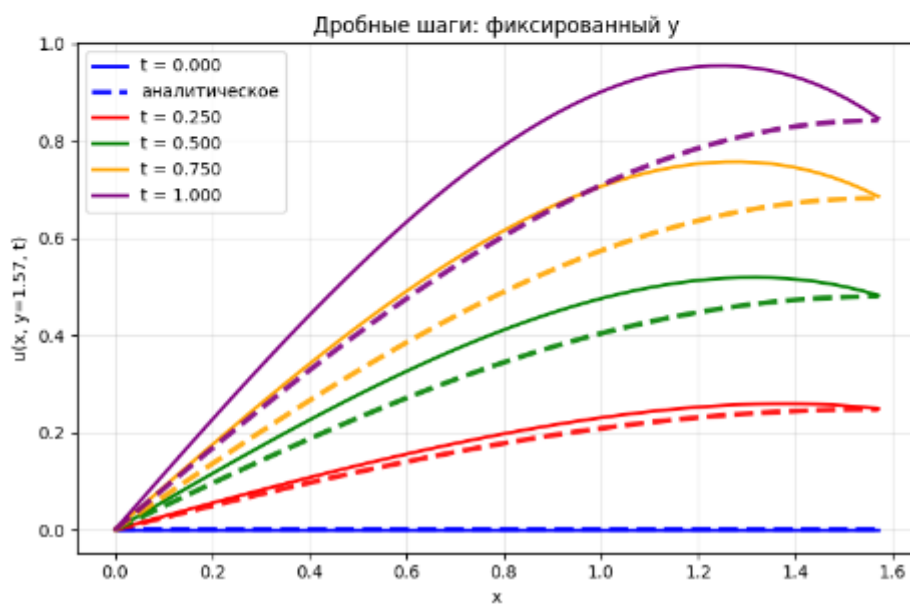
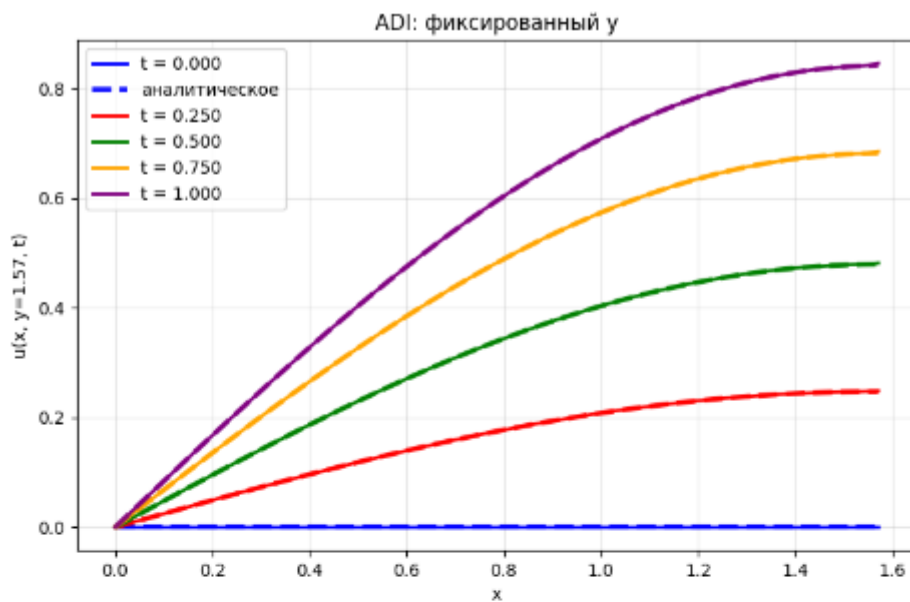
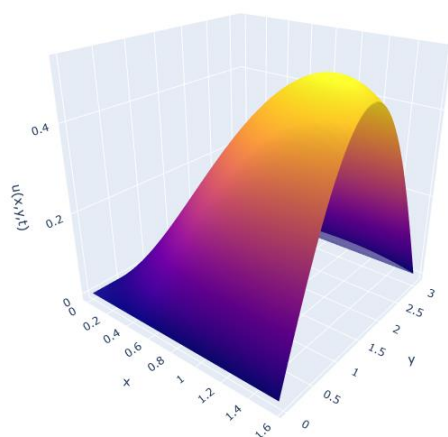
Аналитическое решение: $t = 0.500$



ADI: $t = 0.500$



Дробные шаги: $t = 0.500$



Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были реализованы и исследованы два численных метода решения двумерного уравнения параболического типа: метод переменных направлений и метод дробных шагов. Оба метода показали высокую устойчивость и второй порядок точности по времени.

Сравнение численного и аналитического решений показало, что при уменьшении шагов по времени и пространству погрешность существенно снижается. Метод переменных направлений продемонстрировал несколько меньшую погрешность за счёт более симметричной схемы, в то время как метод дробных шагов оказался проще в реализации и быстрее по вычислениям.

Таким образом, оба метода эффективны для решения задач данного класса: выбор конкретного подхода зависит от требований к точности и скорости расчёта.